Resolución simbólica de ecuaciones

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · junio 2026

Cómo despejar variables en ecuaciones físicas antes de sustituir números.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

Fuente: Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición octubre de 2025, pp. 128–131. Consultar el original (PDF). Traducción y adaptación desarrollada; se señalan las aclaraciones propias.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sección, vas a poder:

- Reorganizar ecuaciones algebraicas para despejar cualquier variable.
- Resolver problemas simbólicamente antes de sustituir valores numéricos.
- Combinar dos ecuaciones para eliminar una variable intermedia.

¿Por qué resolver simbólicamente?

En física, frecuentemente nos interesa más la *relación* entre las magnitudes que el número concreto de un caso particular.

Ejemplo: una persona de 65 kg acelera en bicicleta desde el reposo hasta $10\ \mathrm{m/s}$ en 12 s. ¿Qué fuerza se aplicó?

Solución numérica directa:

$$a = \frac{10 - 0}{12}\ \mathrm{m/s^2} \approx 0{,}8333\ \mathrm{m/s^2}$$

$$F = 65\frac{10}{12}\ \mathrm{N} \approx 54{,}2\ \mathrm{N}$$

Correcto, pero responde *solo este caso*.

Solución simbólica:

Combinamos $v - v_0 = at$ (con $v_0 = 0$) y $F = ma$:

$$a = \frac{v}{t} \implies F = m \cdot \frac{v}{t} = \frac{mv}{t}$$

Esta expresión vale para *cualquier* problema de este tipo. Además permite ver directamente que:

- Si aumenta la masa → aumenta la fuerza.
- Si aumenta el tiempo → disminuye la fuerza.

> Resolver simbólicamente da una relación válida bajo las hipótesis del modelo; resolver numéricamente evalúa esa relación para un caso concreto.

Técnica: deshacer el orden de operaciones

Despejar una variable es “deshacer PEMDAS” aplicando operaciones inversas:

1. Suma y resta → operar el inverso

$$a + c = b \implies a = b - c$$

2. Multiplicación y división → operar el inverso

$$\frac{n}{r} = s \implies n = s \cdot r \qquad\qquad xy = z \implies x = \frac{z}{y}$$

> Cuando la variable que querés despejar está en el denominador, multiplicá ambos lados por ese denominador para “limpiar la fracción” antes de continuar.

3. Potencias → raíces (y viceversa)

$$t^2 = 4ab \implies t = \pm 2\sqrt{ab}$$

$$\sqrt{x} = k \implies x = k^2 \qquad (x \geq 0,\ k \geq 0)$$

4. Paréntesis → eliminalos cuando no queda nada afuera

Cuando solo quedan paréntesis y nada fuera, los eliminás y repetís los pasos anteriores.

Ejemplo completo — combinando dos ecuaciones

Problema: tenés $F = ma$ pero no conocés a. Solo conocés m, $v_0 = 0$, v y t.

Paso 1: encontrá una ecuación que contenga a:

$$v - v_0 = at \quad \text{con } v_0 = 0 \implies v = at \implies a = \frac{v}{t}$$

Paso 2: sustituí en la primera ecuación:

$$F = m \cdot a = m \cdot \frac{v}{t} = \frac{mv}{t}$$

Ahora F está expresada solo en términos de las cantidades conocidas.

Ejemplos de despeje

Despejar t de $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$

Si $x_0 = 0$ y $v_0 = 0$:

$$x = \tfrac{1}{2}at^2 \implies t^2 = \frac{2x}{a} \implies t = \sqrt{\frac{2x}{a}}$$

Despejar v_0 de $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$

$$v_0^2 = v^2 - 2a\Delta x \implies v_0 = \pm\sqrt{v^2 - 2a\Delta x}$$

Despejar a de $v = v_0 + at$

$$at = v - v_0 \implies a = \frac{v - v_0}{t}$$

Mantener condiciones y signos durante el despeje

La expresión general para el ejemplo del ciclista, suponiendo fuerza neta constante en una dimensión, es:

$$F_{\text{net}} = m\frac{v_f - v_i}{\Delta t}$$

Si parte del reposo, $v_i = 0$ y queda $F_{\text{net}} = mv_f/\Delta t$. Esta relación permite comparar situaciones con las mismas hipótesis: duplicar la masa duplica la fuerza necesaria para el mismo cambio de velocidad en el mismo tiempo; duplicar el tiempo reduce la fuerza a la mitad. Si la fuerza varía, la relación con el cambio total de velocidad expresa la fuerza neta media, para masa constante.

Aclaración de esta adaptación: los 65 kg del ejemplo original se toman como la masa del sistema modelado. Si se calcula la fuerza sobre persona y bicicleta, debe incluirse la masa total pertinente, no ignorarse la bicicleta sin declararlo.

Despejar una variable del denominador

En $n/r = s$, suponiendo $r \neq 0$, multiplicá por r y obtené $n = sr$. Si buscás r, luego dividí por s, siempre que $s \neq 0$: $r = n/s$. No intercambies símbolos de lugar sin identificar qué operación se realizó en ambos miembros.

Raíces y soluciones posibles

De $t^2 = 4ab$ se obtiene algebraicamente $t = \pm 2\sqrt{ab}$ cuando el radicando permite una solución real. Si t representa un intervalo de tiempo positivo, la situación física selecciona la raíz positiva. Del mismo modo, al conocer v_0^2 se conoce un módulo, no automáticamente el sentido de una velocidad.

> **Nota de adaptación** · En revisión
>
> **Origen del pasaje:** Despeje del original y notación de la adaptación. Consultar Bigler, p. 129.

> El ejemplo original selecciona una raíz positiva sin discutir la otra rama. El despeje algebraico general de una ecuación cuadrática requiere considerar ambas raíces reales; cuando se calcula un tiempo transcurrido no negativo, la situación física permite elegir la positiva. Se corrigió la presentación inicial de esta nota para no contradecir esa distinción.

Ejercicios del original

1. Eliminar una variable intermedia

Se conocen $a = 2bc$ y $e = c^2 d$. Expresá e en función de a, b y d.

$$c = \frac{a}{2b}, \qquad e = \left(\frac{a}{2b}\right)^2 d = \frac{a^2 d}{4b^2}$$

El despeje requiere $b \neq 0$. Se sustituyó una expresión completa, con paréntesis antes de elevarla al cuadrado.

2. Identificar dependencias

Se conocen $w = \frac{3}{2}xy^2$ y $z = q/y$. Expresá z usando q, w y x:

$$y^2 = \frac{2w}{3x}$$

Para la rama $y > 0$:

$$z = q\sqrt{\frac{3x}{2w}}$$

Si $y < 0$, corresponde la rama con signo negativo. Los denominadores deben ser distintos de cero y el radicando debe ser admisible.

Para comparar factores positivos manteniendo los demás constantes, z crece linealmente con q, como la raíz cuadrada de x y como la inversa de la raíz de w. Duplicar q duplica z; duplicar x lo multiplica por $\sqrt{2}$; dividir w por dos también lo multiplica por $\sqrt{2}$.

La pregunta del original sobre “qué variable produce el mayor cambio” necesita especificar qué cambios se comparan. Para el mismo factor multiplicativo positivo, q produce una dependencia más fuerte que las raíces. No se puede maximizar una expresión sin conocer qué valores están permitidos.

Actividades propias — Para pensar

1. ¿Por qué es mejor despejar la variable primero y sustituir números al final, en lugar de sustituir números en cada paso?
2. De la ecuación $F = \frac{mv}{t}$, ¿qué pasa con la fuerza si duplicás la velocidad? ¿Y si duplicás el tiempo?
3. Despejá m de $E_k = \frac{1}{2}mv^2$.